

多因子选股（十四）： 线性体系下的分域模型

分析师及联系人

• 覃川桃

(8621)61118766

qinct@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490513030001

• 郑起

(8621)61118706

zhengqi2@cjsc.com

执业证书编号：

S0490520060001

相关研究

- 《高分红搭“双碳”政策东风，从长江红利系列指数深度剖析看红利崛起》 2021-10-31
- 《知其源，究其因，何以成就高分红个股？从长江红利系列指数说起》 2021-10-24
- 《绩优基金投资特征分析（案例一）》 2021-10-18

多因子选股（十四）

线性体系下的分域模型

- 以行业分域为例，线性分域模型的基本形式可以表达成矩阵形式

$$r = XF + B_{new}F_{new} + \varepsilon$$

其中全域因子暴露和因子收益为：

$$X = [1, \beta_1, \dots, \beta_N, 1_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_m)}] = [1, \beta, I]$$

$$F = [f_{\text{market}}, f_{\alpha,1}, \dots, f_{\alpha,N}, f_{\text{indus},1}, \dots, f_{\text{indus},M}]^T$$

分域因子暴露为和因子收益为：

$$B_{new} = \beta_{new}[1_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_m)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_M)}] = \beta_{new}^T \times I$$

$$F_{new} = [f_{new,1}, \dots, f_{new,m}, \dots, f_{new,M}]^T$$

- 相比对称正交，逐步回归取残差方法在线性分域模型中适用更广

当分域因子 $\beta_2(\beta_{2,1}, \beta_{2,2}, \dots, \beta_{2,N})$ 需要对全域因子 β_1 回归取残差时，其中：

$$\beta_1 = [\beta_{1,1}^T, \beta_{1,2}^T, \dots, \beta_{1,N}^T]^T, \beta_{2,m} = [0, \beta_{2,m}^T, 0]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的因子暴露，在分域内做回归取残差，并以 0 补全全域：

$$\beta_{2,m}^{*,'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^*$$

$$\beta_{2,m}' = [0, \beta_{2,m}^{*,'}^T, 0]^T$$

当全域因子 β_2 需要对分域因子 $\beta_1(\beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots, \beta_{1,N})$ 回归取残差时，其中：

$$\beta_{1,m} = [0, \beta_{1,m}^T, 0]^T, \beta_2 = [\beta_{2,1}^T, \beta_{2,2}^T, \dots, \beta_{2,N}^T]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的全域因子暴露，在分域内分别和分域因子做回归取残差，然后进行拼接：

$$\beta_{2,m}^{*,'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^*$$

$$\beta_2' = [\beta_{2,1}^{*,'}^T, \beta_{2,2}^{*,'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*,'}^T]^T$$

- 本文以动量因子作为分域案例，给出了线性分域模型的构建过程

线性分域模型相比整体模型，月度截面模型的调整 R 方累积提升 21.85%，且自 2010 年后提升稳定，说明分域因子筛选方法合理；动量因子前，线性分域模型和整体模型各个因子的各统计量完全一致；动量因子后，四个因子各统计量也基本一致，说明分域线性模型构建合理。以沪深 300 和中证 500 为例，线性分域模型相比整体模型均有一定提升，说明线性分域模型有其适用场景。

风险提示：

1. 模型存在失效风险；
2. 本文举例均基于历史数据，不保证未来收益；
3. 本文的分域因子选取基于全样本数据，有过拟合的可能。

目录

线性分域模型构建	4
分域现象	4
线性分域模型构建	5
线性分域模型基本形式	5
分域模型因子暴露	8
分域模型正交过程	9
分域因子筛选	14
小结	16
线性分域模型实验结果	17
分域模型合理性	17
分域模型效果	20
小结	21
总结	21

图表目录

图 1: 不同规模选股域下 ROE 因子 ICIR	4
图 2: 不同行业内 BP 因子 ICIR	4
图 3: 因子正交顺序	15
图 4: 线性分域模型和整体模型调和 R 方累积差距	18
图 5: 沪深 300 线性整体模型净值	20
图 6: 中证 500 线性整体模型净值	20
图 7: 沪深 300 线性分域模型净值	20
图 8: 中证 500 线性分域模型净值	20
表 1: Alpha 因子分类及含义	14
表 2: 分域筛选因子标准	16
表 3: 线性分域模型和整体模型 Fama-Macbeth 回归结果	19
表 4: 线性分域模型和整体模型风险指标	20

线性分域模型构建

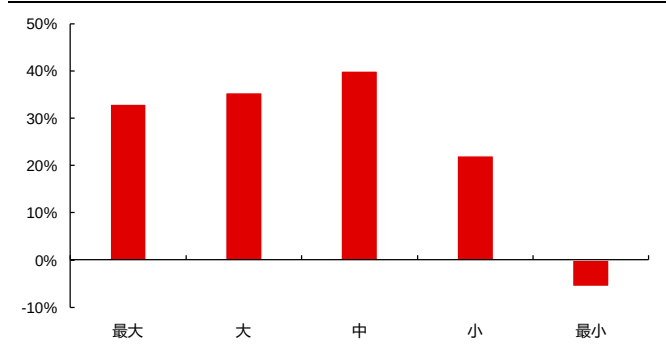
从 CAPM 模型开始，权益市场中的个股模型仍以线性模型为主，因为线性模型有着**形式简单、容易理解、统计意义明显**等特点，所以广泛应用于收益归因、市场风险预测、个股 Alpha 预测等领域。本文主要针对个股 Alpha 预测模型中，不同选股域下因子表现不同这一现象，在线性体系下给出模型构建。

分域现象

风险模型为了刻画整体权益市场的风险，多在选市场范围内通过共同因子刻画风格、行业风险，线性多因子选股模型也多将因子在整体选股域内统一使用，构建预测模型。但实际上不同板块下的选股逻辑存在不同：

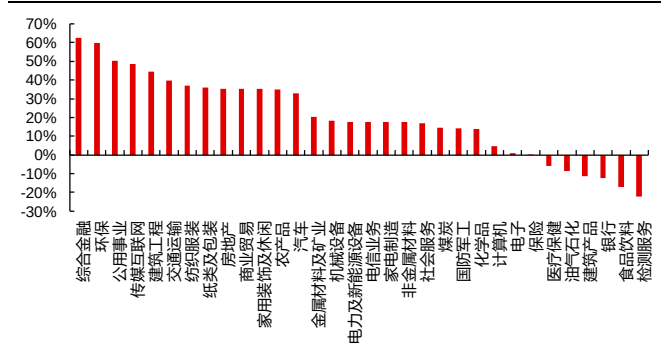
- 左下图给出了 2010 年以来，全市场不同规模选股域下 ROE 因子的月度 ICIR，在全市场市值最小的 20% 股票池内 ROE 因子表现为负向，即 ROE 越小个股预期收益越高，而在剩余 80% 的股票池内 ROE 因子的表现则为显著正向，即 ROE 越大个股预期收益越高。从逻辑上看，ROE 代表了公司盈利水平，ROE 越高公司经营回报越高，则从估值上应该给出更高价值，相同价格下有更高的预期收益率，即在市值最小的 20% 股票池内，有盈利之外的选股逻辑，ROE 因子的使用需要在市值维度上给出分域。
- 2019 年以来，权益市场表现出高估值风格，在此背景下，估值因子在不同行业内的表现分化也更为明显，右下图给出了 2019 年以来，全市场不同行业内 BP 因子的月度 ICIR，多数行业表现为低估值因子仍有效，但热门的消费板块、科技板块中则出现了行业表现为低估值因子相对失效，各行业估值因子收益的差异意味着需要在行业维度上给出分域。

图 1：不同规模选股域下 ROE 因子 ICIR



资料来源：天软科技，长江证券研究所

图 2：不同行业内 BP 因子 ICIR



资料来源：天软科技，长江证券研究所

ICIR 从线性角度衡量了因子和预期收益率的关系，这说明线性体系下，针对特定因子，需要划分出合理的选股域，以提升预期收益率的预测精度。

线性分域模型构建

本文以行业作为分域案例，其他分域均可以本文数学推导作为类推¹。

线性分域模型基本形式

计全域内共 n 个个股， M 个行业， N 个互相正交且和行业哑变量正交的 Alpha 因子（如果为风险模型，则改换为风格），第 m 个行业内有 nm 个个股：

$$\sum nm = n$$

则全域线性模型可表达为：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \times f_{\text{market}} + \begin{bmatrix} \beta_{1,1} \\ \beta_{1,2} \\ \vdots \\ \beta_{1,n} \end{bmatrix} \times f_{\text{alpha},1} + \cdots + \begin{bmatrix} \beta_{N,1} \\ \beta_{N,2} \\ \vdots \\ \beta_{N,n} \end{bmatrix} \times f_{\text{alpha},N} \\ + \begin{bmatrix} I(s_1 \in \text{indus}_1) \\ I(s_2 \in \text{indus}_1) \\ \vdots \\ I(s_n \in \text{indus}_1) \end{bmatrix} \times f_{\text{indus},1} + \cdots + \begin{bmatrix} I(s_1 \in \text{indus}_M) \\ I(s_2 \in \text{indus}_M) \\ \vdots \\ I(s_n \in \text{indus}_M) \end{bmatrix} \times f_{\text{indus},M} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}$$

写成向量形式为：

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{1} \times f_{\text{market}} + \boldsymbol{\beta}_1 \times f_{\text{alpha},1} + \cdots + \boldsymbol{\beta}_N \times f_{\text{alpha},N} \\ &+ \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)} \times f_{\text{indus},1} + \cdots + \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)} \times f_{\text{indus},M} + \boldsymbol{\epsilon} \end{aligned}$$

即：

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{1} \times f_{\text{market}} + [\boldsymbol{\beta}_1, \dots, \boldsymbol{\beta}_N] \begin{bmatrix} f_{\text{market}} \\ f_{\text{alpha},1} \\ \vdots \\ f_{\text{alpha},N} \end{bmatrix} + [\mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}] \begin{bmatrix} f_{\text{indus},1} \\ \vdots \\ f_{\text{indus},M} \end{bmatrix} + \boldsymbol{\epsilon} \\ &= [\mathbf{1}, \boldsymbol{\beta}_1, \dots, \boldsymbol{\beta}_N, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}] \begin{bmatrix} f_{\text{market}} \\ f_{\text{alpha},1} \\ \vdots \\ f_{\text{alpha},N} \\ f_{\text{indus},1} \\ \vdots \\ f_{\text{indus},M} \end{bmatrix} + \boldsymbol{\epsilon} \end{aligned}$$

整理为矩阵形式：

$$\mathbf{r} = \mathbf{1} \times f_{\text{market}} + \mathbf{B}\mathbf{F}_{\text{alpha}} + \mathbf{I}\mathbf{F}_{\text{indus}} + \boldsymbol{\epsilon} = \mathbf{X}\mathbf{F} + \boldsymbol{\epsilon}$$

现在引入一个在每个行业内选股的 Alpha 因子，即该因子的因子收益在每个行业内单独测算，为方便介绍数学形式，假设该因子在行业内和其他 Alpha 因子均正交²，因为线性模型具有线性可分解的性质，当我们把全域线性模型从上述分域模型中拆出来，则全域线性模型未解释的残差部分有部分被分域模型解释，则对行业 m ，则有：

¹ 分域在数学形式上可以通过哑变量表现，行业板块同样微哑变量表现形式，故非行业分域可以以此类推。

² 具体正交方法在下一节“分域模型正交过程”中介绍。

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_{new,1} \\ \beta_{new,2} \\ \vdots \\ \beta_{new,nm} \end{bmatrix} \times f_{new,m} + \begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \epsilon_m = \beta_{new,m} \times f_{new,m} + \epsilon_m$$

如果要将分域模型并入全域中，则需要补充至全域中：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{new,1} + \cdots + \begin{bmatrix} \beta_{new,1} \\ \beta_{new,2} \\ \vdots \\ \beta_{new,nm} \end{bmatrix} \times f_{new,m} + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{new,M} + \begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in indus_1) \\ I(s_{m,2} \in indus_1) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in indus_1) \end{bmatrix} \times f_{indus,1} + \cdots + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in indus_m) \\ I(s_{m,2} \in indus_m) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in indus_m) \end{bmatrix} \times f_{indus,m} + \cdots \\ &\quad + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in indus_M) \\ I(s_{m,2} \in indus_M) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in indus_M) \end{bmatrix} \times f_{indus,M} + \begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

向量形式为：

$$\epsilon_m = \mathbf{1}_{(s_m \in indus_M)} \times f_{indus,M} + \mathbf{1}_{(s_m \in indus_1)} \beta_{new,m} \times f_{new,1} + \cdots + \mathbf{1}_{(s_m \in indus_m)} \beta_{new,m} \times f_{new,m} + \cdots + \mathbf{1}_{(s_m \in indus_M)} \beta_{new,m} \times f_{new,M} + \epsilon_m$$

将分域模型中的全域部分补全：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} r_{m,1} \\ r_{m,2} \\ \vdots \\ r_{m,nm} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \times f_{market} + \begin{bmatrix} \beta_{1,m,1} \\ \beta_{1,m,2} \\ \vdots \\ \beta_{1,m,nm} \end{bmatrix} \times f_{alpha,1} + \cdots + \begin{bmatrix} \beta_{N,m,1} \\ \beta_{N,m,2} \\ \vdots \\ \beta_{N,m,nm} \end{bmatrix} \times f_{alpha,N} \\ &\quad + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{indus,1} + \cdots + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \times f_{indus,m} + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{indus,M} \\ &\quad + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{new,1} + \cdots + \begin{bmatrix} \beta_{new,1} \\ \beta_{new,2} \\ \vdots \\ \beta_{new,nm} \end{bmatrix} \times f_{new,m} + \cdots + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \times f_{new,M} + \begin{bmatrix} \epsilon_{m,1} \\ \epsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \epsilon_{m,nm} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

即：

$$\begin{bmatrix} r_{m,1} \\ r_{m,2} \\ \vdots \\ r_{m,nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \times f_{market} + \begin{bmatrix} \beta_{1,m,1} \\ \beta_{1,m,2} \\ \vdots \\ \beta_{1,m,nm} \end{bmatrix} \times f_{alpha,1} + \cdots + \begin{bmatrix} \beta_{N,m,1} \\ \beta_{N,m,2} \\ \vdots \\ \beta_{N,m,nm} \end{bmatrix} \times f_{alpha,N}$$

$$\begin{aligned}
& + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_1) \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_1) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_1) \end{bmatrix} \times f_{\text{indus},1} + \dots + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_m) \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_m) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_m) \end{bmatrix} \times f_{\text{indus},m} + \dots \\
& + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_M) \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_M) \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_M) \end{bmatrix} \times f_{\text{indus},M} \\
& + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_1) \times \beta_{\text{new},1} \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_1) \times \beta_{\text{new},2} \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_1) \times \beta_{\text{new},nm} \end{bmatrix} \times f_{\text{new},1} + \dots + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_m) \times \beta_{\text{new},1} \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_m) \times \beta_{\text{new},2} \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_m) \times \beta_{\text{new},nm} \end{bmatrix} \\
& \times f_{\text{new},m} + \dots + \begin{bmatrix} I(s_{m,1} \in \text{indus}_M) \times \beta_{\text{new},1} \\ I(s_{m,2} \in \text{indus}_M) \times \beta_{\text{new},2} \\ \vdots \\ I(s_{m,nm} \in \text{indus}_M) \times \beta_{\text{new},nm} \end{bmatrix} \times f_{\text{new},M} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{m,1} \\ \varepsilon_{m,2} \\ \vdots \\ \varepsilon_{m,nm} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

写成向量形式为：

$$\begin{aligned}
r_m &= \mathbf{1}_m \times f_{\text{market}} + \beta_{1,m} \times f_{\text{alpha},1} + \dots + \beta_{N,m} \times f_{\text{alpha},N} \\
&+ \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)} \times f_{\text{indus},1} + \dots + \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_m)} \times f_{\text{indus},m} + \dots + \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)} \times f_{\text{indus},M} \\
&+ \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new},m} \times f_{\text{new},1} + \dots + \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new},m} \times f_{\text{new},m} + \dots \\
&+ \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new},m} \times f_{\text{new},M} + \varepsilon_m
\end{aligned}$$

即：

$$\begin{aligned}
r_m &= [\mathbf{1}_m, \beta_{1,m}, \dots, \beta_{N,m}, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)}] \\
&\times [f_{\text{market}}, f_{\text{alpha},1}, \dots, f_{\text{alpha},N}, f_{\text{indus},1}, \dots, f_{\text{indus},M}]^T \\
&+ [\mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new},m}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new},m}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new},m}] \\
&\times [f_{\text{new},1}, \dots, f_{\text{new},m}, \dots, f_{\text{new},M}]^T + \varepsilon_m
\end{aligned}$$

整理为矩阵形式：

$$r_m = \mathbf{B}_m \mathbf{F}_m + \mathbf{B}_{\text{new},m} \mathbf{F}_{\text{new},m} + \varepsilon_m$$

对于所有行业，上述形式均成立，则纵向拼接，可以得到：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \\ \vdots \\ r_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_1, \beta_{1,1}, \dots, \beta_{N,1}, \mathbf{1}_{(s_1 \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s_1 \in \text{indus}_M)} \\ \vdots \\ \mathbf{1}_m, \beta_{1,m}, \dots, \beta_{N,m}, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)} \\ \vdots \\ \mathbf{1}_M, \beta_{1,M}, \dots, \beta_{N,M}, \mathbf{1}_{(s_M \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s_M \in \text{indus}_M)} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} f_{\text{market}} \\ f_{\text{alpha},1} \\ \vdots \\ f_{\text{alpha},N} \\ f_{\text{indus},1} \\ \vdots \\ f_{\text{indus},M} \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} \mathbf{1}_{(s_1 \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new},1}, \dots, \mathbf{1}_{(s_1 \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new},1}, \dots, \mathbf{1}_{(s_1 \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new},1} \\ \vdots \\ \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new},m}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new},m}, \dots, \mathbf{1}_{(s_m \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new},m} \\ \vdots \\ \mathbf{1}_{(s_M \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new},M}, \dots, \mathbf{1}_{(s_M \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new},M}, \dots, \mathbf{1}_{(s_M \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new},M} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} f_{\text{new},1} \\ \vdots \\ f_{\text{new},m} \\ \vdots \\ f_{\text{new},M} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_m \\ \vdots \\ \varepsilon_M \end{bmatrix}$$

即：

$$\begin{aligned} r &= [\mathbf{1}, \beta_1, \dots, \beta_N, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}] \\ &\times [f_{\text{market}}, f_{\text{alpha},1}, \dots, f_{\text{alpha},N}, f_{\text{indus},1}, \dots, f_{\text{indus},M}]^T \\ &+ [\mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)} \beta_{\text{new}}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_m)} \beta_{\text{new}}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)} \beta_{\text{new}}] \\ &\times [f_{\text{new},1}, \dots, f_{\text{new},m}, \dots, f_{\text{new},M}]^T + \varepsilon \end{aligned}$$

整理为矩阵形式：

$$r = XF + B_{\text{new}}F_{\text{new}} + \varepsilon$$

$$B_{\text{new}} = \beta_{\text{new}} [\mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_m)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}] = \beta_{\text{new}}^T \times I$$

即分域内选股因子的因子暴露，可以分解为全域因子暴露和分域哑变量的线性组合，从这个角度上看，行业因子收益就是全域暴露为 1 的因子和行业哑变量的线性组合，所以：

$$r = \mathbf{1} \times f_{\text{market}} + BF_{\text{alpha}} + \mathbf{1}^T \times I \times F_{\text{indus}} + \beta_{\text{new}}^T \times I \times F_{\text{new}} + \varepsilon$$

分域模型因子暴露

对于非哑变量因子（如市场因子、行业因子），暴露一般计算方式如下，如对第 i 个个股的风格暴露计算：

$$\beta_{\text{style},i} = \frac{x_{\text{style},i} - \sum w_i \times x_{\text{style},i}}{\text{std}(x_{\text{style},i})}$$

其中 w_i 为计算因子平均值的加权重，最常见的加权方式有市值加权和等权两种。不同加权方式影响的是在线性模型中市场因子收益的本质，记 $\sum w_i \times x_{\text{style},i} = m$ ，因为相同加权方式的投资组合对风格因子的暴露为：

$$w \cdot \beta_{\text{style}} = \sum w_i \frac{x_{\text{style},i} - m}{\text{std}(x_{\text{style},i})} = \sum \frac{w_i x_{\text{style},i} - w_i m}{\text{std}(x_{\text{style},i})} = \frac{\sum w_i \times x_{\text{style},i} - m}{\text{std}(x_{\text{style},i})} = 0$$

行业暴露为：

$$w \cdot \mathbf{1}_{(s \in \text{indus})} = w_{\text{indus}}$$

所以相同加权方式的投资组合收益为：

$$\begin{aligned} w \cdot r &= w \cdot (\mathbf{1} \times f_{\text{market}} + BF_{\text{alpha}} + IF_{\text{indus}} + \varepsilon) = \\ &= \sum w \times f_{\text{market}} + \sum w_{\text{indus}} \times f_{\text{indus}} + \sum w \cdot \beta_s \times f_{\text{style}} + w \times \varepsilon \end{aligned}$$

一般情况下为了保证加入市场因子后线性回归方程有解，会在行业端给出一个限制，最常见的限制为行业中性，即：

$$\sum w_{indus} \times f_{indus} = 0$$

则投资组合收益为：

$$W \cdot r = f_{market} + W \times \varepsilon$$

即计算非哑变量因子（如市场因子、行业因子）的加权重构的投资组合收益，和市场收益相等。本文以等权的方式计算暴露，则市场收益为全域个股收益的等权合成。

分域模型正交过程

在上节给出线性分域模型的一般形式时，假设存在的全域风格因子和新引进的分域风格因子和行业因子正交，彼此间也正交，这里存在两个问题：

- 不论全域风格因子还是分域风格因子，在计算其暴露之后都无法保证上述正交条件成立，故如何处理各个风格因子暴露，使得其能够满足正交条件；
- 模型通过新引进分域风格因子给出一般形式，但如果已存在分域因子，则模型一般形式为何，正交又该如何进行。

针对无分域因子的线性正交，一般来说有三种常见方法：回归取残差（也即施密特正交化）、对称正交、部分对称正交，具体正交方法，可以参考《基础因子研究（五）：谁是“聪明钱”？资金流因子全面测试兼正交方法详解》。本文主要针对回归取残差的方式给出讨论，并在后文中给出原因。回归取残差是按照一定的顺序，让每个因子做因变量，同之前所有因子作为自变量，作线性回归，取回归残差作为正交后的新因子值。

1. 设现在有两个全域非哑变量因子暴露 β_1, β_2 ，当需要以全域因子 β_2 对全域因子 β_1 回归取残差时，标准化条件为：

$$mean(\beta_1) = mean(\beta_2) = 0, std(\beta_1) = std(\beta_2) = 1$$

回归过程为：

$$\beta_2 = b\beta_1 + u$$

其中：

$$b = corr(\beta_1, \beta_2)$$

则正交后的因子为：

$$\beta'_2 = u = \beta_2 - corr(\beta_1, \beta_2)\beta_1$$

正交化后的因子在行业内的均值、方差如下：

$$mean(\beta'_2) = mean(\beta_2 - corr(\beta_1, \beta_2)\beta_1) = 0$$

$$var(\beta'_2) = var(\beta_2 - corr(\beta_1, \beta_2)\beta_1)$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{var}(\beta_2) - 2\text{corr}(\beta_1, \beta_2)\text{var}(\beta_1, \beta_2) + \text{corr}(\beta_1, \beta_2)^2\text{var}(\beta_1) \\
 &= 1 - 2\text{corr}(\beta_1, \beta_2)^2\text{var}(\beta_1)\text{var}(\beta_2) + \text{corr}(\beta_1, \beta_2)^2 = 1 - \text{corr}(\beta_1, \beta_2)^2
 \end{aligned}$$

所以需要在正交化后做因子的标准化，主要做除以标准差的处理。

2. 设现在有两个非哑变量因子，以分域因子 $\beta_2(\beta_{2,1}, \beta_{2,2}, \dots, \beta_{2,N})$ ，对全域因子 β_1 回归取残差时，记全域因子 β_1 在对应行业内的因子暴露为 $\beta_{1,m}^*$ ，分域因子 $\beta_{2,m}$ 在对应行业内的因子暴露为 $\beta_{2,m}^*$ ，其中：

$$\beta_1 = [\beta_{1,1}^T, \beta_{1,2}^T, \dots, \beta_{1,N}^T]^T, \beta_{2,m} = [0, \beta_{2,m}^{*T}, 0]^T$$

则对分域因子有：

$$\begin{aligned}
 \text{mean}(\beta_1) &= \text{mean}(\beta_{2,m}) = \text{mean}(\beta_{2,m}^*) = 0, \text{std}(\beta_1) = \text{std}(\beta_{2,m}^*) = 1 \\
 \text{corr}(\beta_{2,1}, \beta_{2,2}), \dots, \text{corr}(\beta_{2,N-1}, \beta_{2,N}) &= 0
 \end{aligned}$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的因子暴露，在分域内做回归取残差，并以 0 补全全域：

$$\begin{aligned}
 \beta_{2,m}' &= \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^* \\
 \beta_{2,m}' &= [0, \beta_{2,m}^{*'}^T, 0]^T
 \end{aligned}$$

在分域内正交化后，全域内的因子仍满足正交的特性：

$$\begin{aligned}
 \text{corr}(\beta_1, \beta_{2,m}') &= \text{corr}\left([\beta_{1,1}^T, \beta_{1,2}^T, \dots, \beta_{1,N}^T]^T, [0, \beta_{2,m}^{*'}^T, 0]^T\right) \\
 &= \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^{*'}) = 0
 \end{aligned}$$

正交化后的因子在分域内的均值、方差如下：

$$\begin{aligned}
 \text{mean}(\beta_{2,m}^{*'}) &= \text{mean}(\beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^*) \\
 &= -\text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\text{mean}(\beta_{1,m}^*) \\
 \text{var}(\beta_{2,m}^{*'}) &= \text{var}(\beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^*) \\
 &= \text{var}(\beta_{2,m}^*) - 2\text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\text{cov}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) + \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)^2\text{var}(\beta_{1,m}^*) \\
 &= 1 - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)^2\text{var}(\beta_{1,m}^*) = \sum \frac{(\beta_{2,m}^{*'} + \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\text{mean}(\beta_{1,m}^*))^2}{nm - 1}
 \end{aligned}$$

正交化后的因子在全域内的均值、方差如下：

$$\begin{aligned}
 \text{mean}(\beta_{2,m}') &= \text{mean}(0 + \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^* + 0) \\
 &= -\text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\text{mean}(\beta_{1,m}^*)\frac{nm}{n} \\
 \text{var}(\beta_{2,m}') &= \sum \frac{(0 + \beta_{2,m}^{*'} + 0 + \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\text{mean}(\beta_{1,m}^*)\frac{nm}{n})^2}{n - 1}
 \end{aligned}$$

$$= \sum \frac{(\beta_{2,m}^{*'} + \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \text{mean}(\beta_{1,m}^*))^2}{n-1}$$

$$= \frac{nm-1}{n-1} (1 - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)^2) \text{var}(\beta_{1,m}^*)$$

其中 nm 为行业 m 内的个股数量，所以需要在正交化后做因子的标准化，且可以看到全域内的均值和方差为分域内的特定倍数，故本文采取对正交后的分域因子在全域内做标准化（也就是分域内标准化乘以倍数）的方法。

需要指出的是，分域因子可能存在特定域无因子的情况，则该分域因子为 0 向量：

$$\beta_{2,m} = [0, \beta_{2,m}^{*T}, 0]^T = 0$$

即该分域因子直接舍掉即可。

3. 设现在有两个非哑变量因子，需要以全域因子 β_2 ，对分域因子 $\beta_1(\beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots, \beta_{1,N})$ 回归取残差时，记分域因子 β_1 在对应行业内的因子暴露为 $\beta_{1,m}^*$ ，全域因子 β_2 在对应行业内的因子暴露为 $\beta_{2,m}^*$ ，其中：

$$\beta_{1,m} = [0, \beta_{1,m}^{*T}, 0]^T, \beta_2 = [\beta_{2,1}^{*T}, \beta_{2,2}^{*T}, \dots, \beta_{2,N}^{*T}]^T$$

记全域因子 β_1 在对应行业内的因子暴露为 $\beta_{1,m}$ ，则有：

$$\text{mean}(\beta_{1,m}) = \text{mean}(\beta_2) = 0, \text{std}(\beta_{1,m}) = \text{std}(\beta_2) = 1$$

$$\text{corr}(\beta_{1,1}, \beta_{1,2}), \dots, \text{corr}(\beta_{1,N-1}, \beta_{1,N}) = 0$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的全域因子暴露，在分域内分别和分域因子做回归取残差，然后进行拼接：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*$$

$$\beta_2' = [\beta_{2,1}^{*'}^T, \beta_{2,2}^{*'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*'}^T]^T$$

在分域内正交化后，全域内的因子仍满足正交的特性：

$$\text{corr}(\beta_{1,m}, \beta_2') = \text{corr}([0, \beta_{1,m}^{*T}, 0]^T, [\beta_{2,1}^{*'}^T, \beta_{2,2}^{*'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*'}^T]^T)$$

$$= \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^{*'}) = 0$$

正交化后的因子在分域内的均值、方差如下：

$$\text{mean}(\beta_{2,m}^{*'}) = \text{mean}(\beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*)$$

$$= \text{mean}(\beta_{2,m}^*) - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \text{mean}(\beta_{1,m}^*) = 0$$

$$\text{var}(\beta_{2,m}^{*'}) = \text{var}(\beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*)$$

$$= \text{var}(\beta_{2,m}^*) - 2\text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \text{cov}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) + \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)^2 \text{var}(\beta_{1,m}^*)$$

$$= 1 - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)^2 = \sum \frac{(\beta_{2,m}^*)^2}{nm-1}$$

其中 nm 为行业 m 内的个股数量。正交化后的因子在全域内的均值、方差如下：

$$\text{mean}(\beta_2') = \sum \text{mean}(\beta_{2,m}^{*'}) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{var}(\beta_2') &= \sum \frac{(\beta_{2,1}^{*'} + \beta_{2,2}^{*'} + \dots + \beta_{2,N}^{*'} - \frac{\text{sum}(\beta_{2,1}^{*'}) + \text{sum}(\beta_{2,2}^{*'}) + \dots + \text{sum}(\beta_{2,N}^{*'})}{n})^2}{n-1} \\ &= \sum \frac{(\beta_{2,1}^{*'} + \beta_{2,2}^{*'} + \dots + \beta_{2,N}^{*'})^2}{n-1} = \sum \frac{(\beta_{2,m}^*)^2}{n-1} + \dots + \sum \frac{(\beta_{2,N}^*)^2}{n-1} \end{aligned}$$

所以需要在正交化后做因子的标准化，且可以看到全域内的均值和方差为分域内的特定倍数，均值均为 0，所以只需要对分域正交的全域因子在全域内做除以标准差的处理。

需要指出的是，分域因子可能存在特定域无因子的情况，即：

$$\beta_{1,m}^* = 0$$

则此时的分域正交公式为：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^* = \beta_{2,m}^*$$

即该分域内的全域因子只需直接用该分域值即可。

4. 正交过程涉及多个因子时，本文不采取多个变量同时回归再取残差的计算方式而是采取逐步回归的方法，设需要正交化流程的因子暴露为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ ，则流程过程为³：

$$\beta_2 \sim \beta_1, \beta_3 \sim \beta_1, \dots, \beta_N \sim \beta_1 \Rightarrow \text{corr}(\beta_1, \beta_2) = \text{corr}(\beta_1, \beta_3) = \dots = \text{corr}(\beta_1, \beta_N) = 0$$

$$\beta_3 \sim \beta_2, \beta_4 \sim \beta_2, \dots, \beta_N \sim \beta_2 \Rightarrow \text{corr}(\beta_2, \beta_3) = \text{corr}(\beta_2, \beta_4) = \dots = \text{corr}(\beta_2, \beta_N) = 0$$

...

$$\beta_N \sim \beta_{N-1} \Rightarrow \text{corr}(\beta_{N-1}, \beta_N) = 0$$

保证每两个非哑变量因子均互相正交。需要指出的是，当上述因子中存在分域因子时，正交过程按照上述 2、3 步中的描述，在分域内做正交然后标准化。

5. 从上述正交过程来看，如果将回归取残差改为对称正交或部分对称正交，则需要通过统一的正交处理过程得到正交后因子，这就需要在正交时给出统一域范围，所以有两种方案：

- 所有因子统一进行一步全域对称正交，则正交处理后的分域因子在其非分域内的值变为非 0，即不满足线性分域模型基本形式。
- 所有因子在分域内统一进行对称正交，并将分域正交结果合并，当每个分域因子的分域彼此不重合时，正交处理后的因子满足彼此正交，且分域因子在其分域内的值

³ ~为回归取残差过程， $\beta_2 \sim \beta_1$ 代表 β_2 对 β_1 做回归取残差。在这里为了方便符号表达，正交后的因子仍以原形式代表，而不再带'。

为 0，满足线性分域模型基本形式；但当分域因子的分域存在重合部分时，则该方法无法使用。

基于上述两个原因，**本文采取了适用范围更广的逐步回归取残差方法。**

6. 在得到了各个因子正交后的暴露后，本文采取非截距项的线性回归方式，即不引入市场因子，给出截面回归时因子收益的解，此时则不需要约束加权行业收益为 0：

$$[F, F_{new}] = ([I, B, B_{new}]^T [I, B, B_{new}])^{-1} [I, B, B_{new}]^T r$$

因为因子之间两两正交，且全域因子和分域因子在全域内标准差为 1，则：

$$([I, B, B_{new}]^T [I, B, B_{new}]) = (n \times \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix})$$

$$[F, F_{new}] = \frac{1}{n} [I, B, B_{new}]^T r$$

以第 m 个行业为例，行业因子收益为属于该行业个股的**绝对收益**平均：

$$f_{indus,m} = \frac{1}{n} \sum 1_{(s_i \in indus_m)} r_i$$

以第 k 个全域 Alpha（风格）因子为例，因子收益为按照个股的暴露等权得到的**相对收益**，即做多暴露为正的个股，做空暴露为负的个股：

$$f_{style,k} = \frac{1}{n} \sum \beta_{style,k,i} r_i$$

以第 m 个行业的分域因子为例，因子收益为按照行业内个股的暴露等权得到的**相对收益**，即做多暴露为正的个股，做空暴露为负的个股：

$$f_{new,m} = \frac{1}{n} \sum 1_{(s_i \in indus_m)} \beta_{new,m,i} r_i$$

上述因子收益组合仍满足纯因子组合的特征，这里第 m 个行业的分域因子为例，可以看到分域的因子收益组合在该因子上暴露为 1，而在其他因子上暴露为 0：

$$\sum w_{f,new,i} \beta_{new,m,i} = \sum \frac{1}{n} 1_{(s_i \in indus_m)} \beta_{new,m,i}^2 = 1$$

$$\sum w_{f,new,i} 1_{(s_i \in indus_m)} = \sum \frac{1}{n} 1_{(s_i \in indus_m)}^2 \beta_{new,m,i} = 0$$

$$\sum w_{f,new,i} \beta_{style,k,i} = \sum \frac{1}{n} 1_{(s_i \in indus_m)} \beta_{new,m,i} \beta_{style,k,i} = 0$$

分域因子对个股预测收益造成的影响仅在该域内：

- 因为分域因子仅在该域内因子暴露不为 0，所以预测收益时仅会对分域内个股预测收益和排序产生影响；

- 因为分域因子收益为相对收益，从域的角度，这种对收益的影响不会导致该域的个股相对非该域的个股有所改变，即该域内有个股通过暴露在该因子上获得正向收益，就有个股通过暴露在该因子上获得负向收益，最终抵消；

所以在构建组合时如果保证该域中性化处理，则引入分域因子前的优化结果和引入分域因子后的优化结果仅在该域内的个股权重分配上存在差距，即**域中性化的前提下，全域组合优化和分域组合优化统一**。

分域因子筛选

本文以组合优化的指数增强体系，探索线分域模型的构建，选取的 Alpha 因子如下：

表 1：Alpha 因子分类及含义

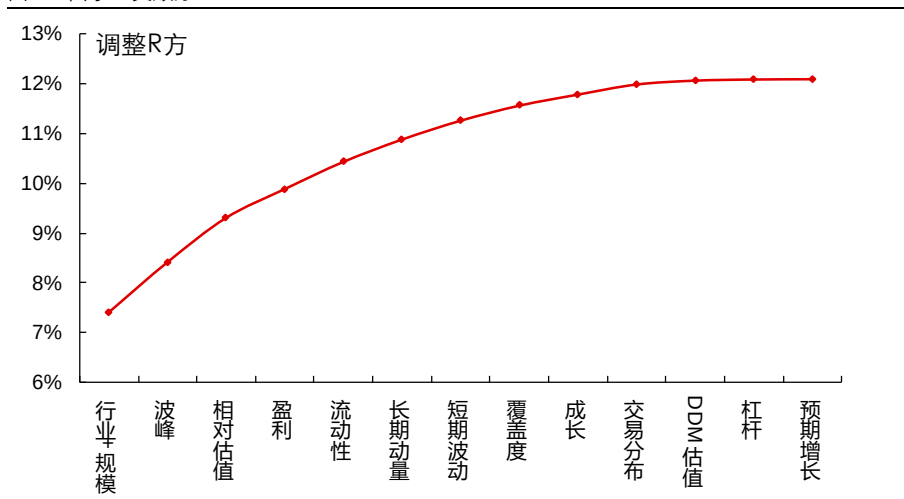
收益来源	子类因子	因子含义	权重
成长	长期利润增长	5 年净利润增长	0.15
	短期利润增长	3 年净利润增长	0.2
	长期利润相对增长	5 年 ROE 增长	0.2
	短期利润相对增长	3 年 ROE 增长	0.3
	营收增长	5 年、3 年营收增长合成	0.1
	营收相对增长	5 年、3 年、1 年总资产周转率合成	0.05
预期增长	一致预期增长	一致预期增长	1
短期波动	反转	高频反转	0.8
	波动率	非线性波动率、残差波动率、特异率合成	0.2
相对估值	BP	市净率	1
DDM 估值	DP(TTM)	股息率	1
盈利	净资产收益率	ROE、扣非 ROE 合成	0.4
	资产收益率	ROA、扣非 ROA 合成	0.4
	资产报酬率	息税前利润/总资产	0.2
动量	长期动量	过去一年（除去近一个月）收益率	1
杠杆	现金总负债比率	经营现金流/总负债	1
覆盖度	覆盖度	分析师覆盖度	1
流动性	非流动性	Amihud 非流动性	0.7
	流动性	换手率	0.3
交易分布	高位成交	量价相关性、价格偏度合成	1
知情风险	波峰计数	波峰计数	1

资料来源：长江证券研究所

为从上述 Alpha 因子中选择因子并决定正交顺序，本文采用逐步向前回归法，以 2006 年 12 月底至 2020 年 8 月底，月度频率截面回归模型调整 R 方平均值的增长最大为标

准，作为因子正交的顺序，基本线性模型存在行业和规模因子，下图展示了上述标准下因子正交顺序，其中自“DDM 估值”因子开始，调整 R 方的增加相对有限，故后文中除了采取以下正交顺序外，还剔除了“DDM 估值”因子后的三个因子。

图 3：因子正交顺序



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

根据**因子选股的评价指标**，比较因子在全域和分域选股结果的差别，并可以从以下角度作为因子是否需要分域的标准：

- **方向一致性**：体现因子在不同选股域内的选股方向是否有差别，当分域内的因子方向和全域的因子方向不同占比超过一定比例时（如 30%），则认为不同域内选股逻辑不同，有分域必要；
- **信息提升**：体现因子在不同选股域内的表现相比全域是否有显著提升，当分域内的因子评价指标相比全域提升占比超过一定比例时（如 40%），则认为不同域内的因子收益存在差别，有分域必要；
- **信息差异**：体现因子在不同选股域内的表现是否有显著差别，当分域内的因子评价指标超过平均值若干倍标准差的占比超过一定比例时（如 20%），则认为不同域内的因子收益存在差别，有分域必要；
- **其他**：上述三个维度均可以根据具体的因子选股评价指标，给出适当的其他定义方式，如根据线性回归作为因子选股评价指标，针对信息提升这一维度，可以从回归方程的调整 R 方上进行比较，当分域后的调整 R 方提升超过一定阈值时，则认为不同域内的因子收益存在差别，有分域必要。

本文以长江初级行业作为选股域的划分，下表给出了当因子选股评价指标为 ICIR 和线性回归的回归效果（包括因子 t 值和方程调整 R 方）时，不同维度下各个因子的分域必要性，可以看到动量因子在不同行业因子收益差别较大，可以作为分域因子。需要指出的是：

- 存在特定行业有其特殊选股有效的因子，不通过筛选体系即可将该因子作为分域因子，但是该筛选体系仍适用于这种因子分域判断（因为该因子在其他行业因子收益或显著为 0），并不矛盾；
- 除了行业维度，其他维度（如规模、主题、概念）都可以作为分域的标准，也均可以采用上述体系作为因子分域判断标准。

表 2：分域筛选因子标准

体系	指标	成长	短期波动	相对估值	盈利	动量	覆盖度	流动性	交易分布	波峰
ICIR	方向一致性	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	信息提升	0.00%	0.00%	18.18%	9.09%	45.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	信息差异	0.00%	0.00%	0.00%	18.18%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
回归	R 方提升	0.14%	0.22%	0.19%	0.27%	0.32%	0.27%	0.19%	0.15%	0.18%
	信息提升	0.00%	0.00%	9.09%	0.00%	45.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	提升百分比	9.09%	0.00%	54.55%	0.00%	63.64%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%
	信息差异	9.09%	0.00%	9.09%	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

小结

1. 以行业作为分域标准为例，线性分域模型的基本形式为：

$$r = XF + B_{new}F_{new} + \varepsilon$$

其中全域因子暴露为：

$$X = [1, \beta_1, \dots, \beta_N, 1_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_m)}] = [1, \beta, I]$$

全域因子收益为：

$$F = [f_{\text{market}}, f_{\alpha,1}, \dots, f_{\alpha,N}, f_{\text{indus},1}, \dots, f_{\text{indus},M}]^T$$

分域因子暴露为：

$$B_{new} = [1_{(s \in \text{indus}_1)}\beta_{new}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_m)}\beta_{new}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_M)}\beta_{new}]$$

分域因子收益为：

$$F_{new} = [f_{new,1}, \dots, f_{new,m}, \dots, f_{new,M}]^T$$

分域因子暴露可以写成全域因子暴露和分域哑变量的线性组合：

$$B_{new} = \beta_{new}[1_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_m)}, \dots, 1_{(s \in \text{indus}_M)}] = \beta_{new}^T \times I$$

2. 以回归取残差为正交方法，以分域因子 $\beta_2(\beta_{2,1}, \beta_{2,2}, \dots, \beta_{2,N})$ ，对全域因子 β_1 回归取残差时，其中：

$$\beta_1 = [\beta_{1,1}^T, \beta_{1,2}^T, \dots, \beta_{1,N}^T]^T, \beta_{2,m} = [0, \beta_{2,m}^T, 0]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的因子暴露，在分域内做回归取残差，并以 0 补全全域：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*$$

$$\beta_{2,m}' = [0, \beta_{2,m}^{*'}^T, 0]^T$$

以全域因子 β_2 ，对分域因子 $\beta_1(\beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots, \beta_{1,N})$ 回归取残差时，其中：

$$\beta_{1,m} = [0, \beta_{1,m}^{*'}^T, 0]^T, \beta_2 = [\beta_{2,1}^{*'}^T, \beta_{2,2}^{*'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*'}^T]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的全域因子暴露，在分域内分别和分域因子做回归取残差，然后进行拼接：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*$$

$$\beta_2' = [\beta_{2,1}^{*'}^T, \beta_{2,2}^{*'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*'}^T]^T$$

线性分域模型实验结果

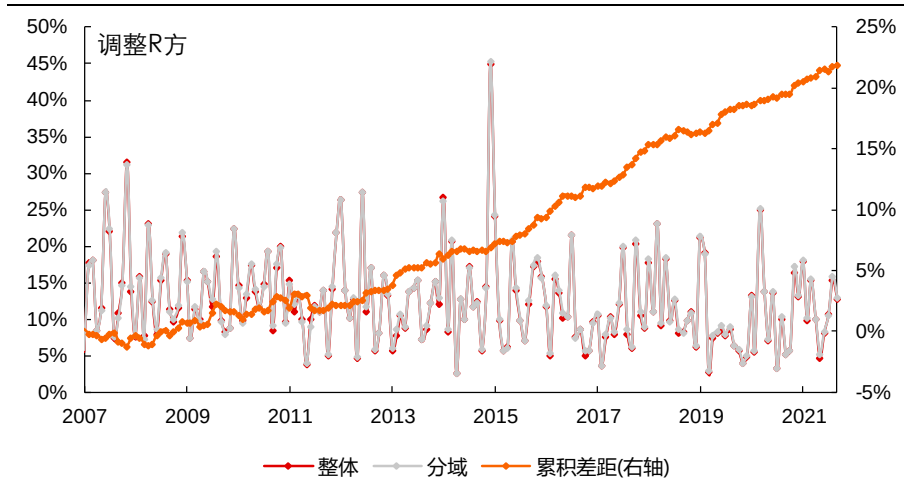
本文以组合优化的指数增强体系，探索线性分域模型的构建，回测的条件具体如下：

- Alpha 模型：全市场内通过正交后的 Alpha 因子，以过去 12 个月线性模型因子 t 值平均值作为因子收益预测，以线性模型预测个股 Alpha。
- 增强板块：沪深 300、中证 500。
- 优化目标：最大化预测 Alpha。
- 限制条件：全市场内选股，增强板块内个股权重不小于 80%；组合和宽基的长江一级行业偏离在 0.1% 以内；个股偏离在 2% 以内；规模和估值风格偏离在 0.1 以内。
- 回测参数：月度调仓，手续费双边前三，每个月底得到组合权重，于下个月第一个交易日按收盘价调仓。

分域模型合理性

上文中从方向一致性、信息提升和信息差异三个角度，选出了动量因子展开为分域因子，为验证这种筛选体系的有效性，下图给出了 2006 年 12 月底至 2021 年 8 月底，线性分域模型和整体模型月度截面模型的调整 R 方，以及累积差距，分域模型相对整体模型的调整 R 方累积提升 21.85%，且自 2010 年后提升稳定，说明动量因子的分域较为合理。

图 4：线性分域模型和整体模型调整 R 方累积差距



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

按照上文中给出的因子正交顺序，动量因子在居中位置，所以正交时既有分域因子对全域因子回归取残差的过程，又有全域因子对分域因子回归取残差过程，为验证线性分域模型的数学正确性，下表从 Fama-Macbeth 回归结果的角度，验证两者的相对统一：

- 在动量因子前，线性分域模型和整体模型各个因子的各统计量完全一致；在动量因子后的四个因子各统计量也基本一致，即分域模型和整体模型相对统一；
- 从动量因子比较看，分域后的不同行业的因子 t 值有较大差别，即不同行业的动量因子收益存在差异，分域有其合理性；但与此同时分域动量因子的平均绝对 t 值和 t 值 > 2 百分比上看，相比整体模型有所下降，即单个分域动量因子相比全域动量因子解释能力下降，分域又有一定局限性。

表 3：线性分域模型和整体模型 Fama-Macbeth 回归结果

指标	整体模型			分域模型		
	因子 t 值	平均绝对 t 值	T 值>2 百分比	因子 t 值	平均绝对 t 值	T 值>2 百分比
信息技术与硬件	1.14	11.58	92.66	1.14	11.59	92.66
公用事业及服务	-1.05	5.81	73.45	-1.05	5.81	74.01
医疗	0.83	8.85	85.31	0.83	8.85	85.31
原材料	1.08	14.27	93.79	1.08	14.28	93.79
可选消费	-0.10	11.06	88.70	-0.10	11.07	88.70
工业	-0.83	14.78	94.92	-0.83	14.79	94.92
必选消费	-0.78	10.02	86.44	-0.78	10.03	86.44
房地产及服务	-1.16	8.48	84.18	-1.16	8.49	84.18
能源	-0.22	5.47	72.88	-0.22	5.47	72.88
通讯业务	-0.61	7.71	87.57	-0.61	7.72	87.57
金融	-0.91	4.82	74.01	-0.91	4.82	74.01
自由流通市值	-3.94	5.77	75.71	-3.94	5.77	76.84
波峰	12.34	4.31	72.88	12.34	4.31	72.88
相对估值	2.38	3.85	71.75	2.38	3.85	71.75
盈利	3.35	3.16	61.02	3.35	3.16	61.02
流动性	5.81	3.18	62.71	5.81	3.18	62.71
动量_信息技术与硬件				1.21	1.36	19.77
动量_公用事业及服务				-0.75	0.93	8.47
动量_医疗				1.03	1.20	15.82
动量_原材料				0.73	1.54	29.38
动量_可选消费				0.95	1.30	22.03
动量_工业	1.01	2.88	60.45	0.91	1.48	25.99
动量_必选消费				1.12	1.41	23.73
动量_房地产及服务				-0.62	1.06	12.99
动量_能源				0.51	0.92	7.34
动量_通讯业务				1.44	1.12	17.51
动量_金融				-0.57	0.81	5.65
短期波动	7.81	2.53	52.54	7.80	2.50	52.54
覆盖度	1.77	2.27	44.07	1.79	2.28	42.94
成长	1.90	1.82	29.38	1.94	1.80	28.81
交易分布	8.02	1.98	41.24	8.07	1.98	43.50

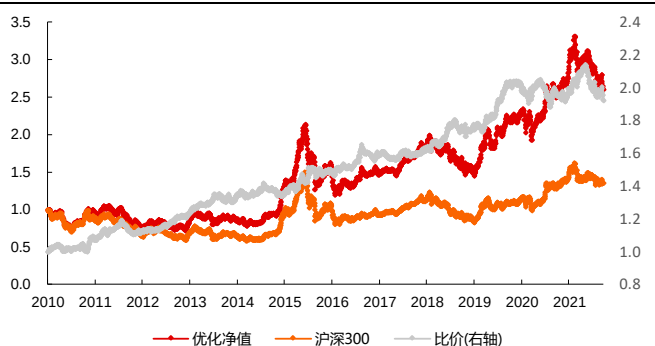
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

分域模型效果

下图给出了以沪深 300 和中证 500 为例，线性整体模型和线性分域模型得到的组合净值，并在下表中给出了其相比于宽基指数的风险指标：

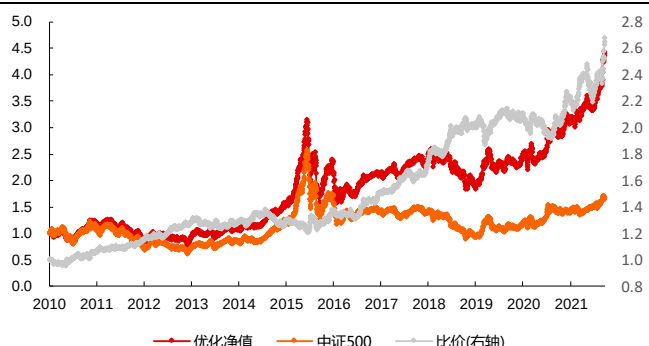
- 从净值上看，线性整体模型和分域模型表现较为相近。
- 从风险指标上看，在沪深 300 和中证 500 内，线性分域模型相比整体模型均有一定提升，但因为动量因子分域后模型改善效果有限，提升幅度有限。

图 5：沪深 300 线性整体模型净值



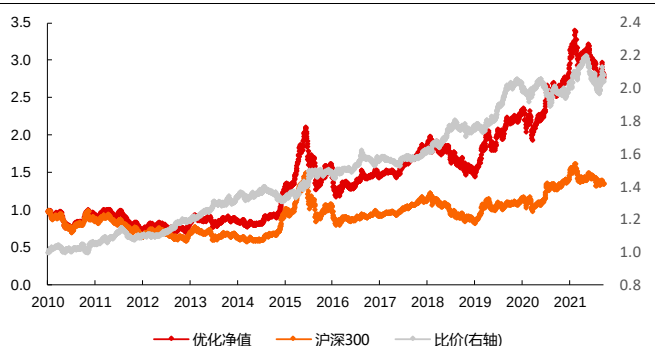
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 6：中证 500 线性整体模型净值



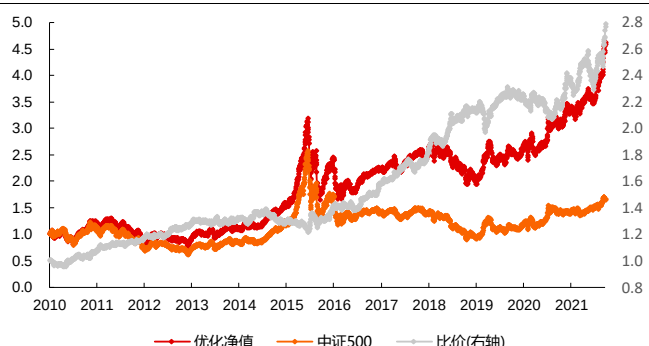
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 7：沪深 300 线性分域模型净值



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 8：中证 500 线性分域模型净值



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

表 4：线性分域模型和整体模型风险指标

	整体			分域		
	超额年化收益	相对最大回撤	信息比	超额年化收益	相对最大回撤	信息比
沪深 300	5.78%	-10.21%	0.89	6.33%	-10.36%	0.96
中证 500	8.60%	-13.43%	1.05	8.97%	-12.90%	1.11

资料来源：天软科技，wind，长江证券研究所

小结

本文以动量因子作为分域因子案例，探索线分域模型的构建：

- 线性分域模型相比整体模型，月度截面模型的调整 R 方累积提升 21.85%，且自 2010 年后提升稳定，说明分域因子筛选方法合理；
- 动量因子前，线性分域模型和整体模型各个因子的各统计量完全一致；动量因子后，四个因子各统计量也基本一致，说明分域线性模型构建合理。
- 以沪深 300 和中证 500 为例，线性分域模型相比整体模型均有一定提升，说明线性分域模型有其适用场景。

总结

本文以行业分域标准为例，给出了线性分域模型的基本形式：

$$r = XF + B_{new}F_{new} + \varepsilon$$

其中全域因子暴露和因子收益为：

$$X = [\mathbf{1}, \beta_1, \dots, \beta_N, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_m)}] = [\mathbf{1}, \beta, I]$$

$$F = [f_{\text{market}}, f_{\alpha,1}, \dots, f_{\alpha,N}, f_{\text{indus},1}, \dots, f_{\text{indus},M}]^T$$

分域因子暴露和因子收益为：

$$B_{new} = [\mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}\beta_{new}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_m)}\beta_{new}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}\beta_{new}]$$

$$F_{new} = [f_{new,1}, \dots, f_{new,m}, \dots, f_{new,M}]^T$$

且分域因子暴露可以写成全域因子暴露和分域哑变量的线性组合：

$$B_{new} = \beta_{new}[\mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_1)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_m)}, \dots, \mathbf{1}_{(s \in \text{indus}_M)}] = \beta_{new}^T \times I$$

文本以回归取残差为正交方法，给出了非哑变量因子正交流程。当分域因子 $\beta_2(\beta_{2,1}, \beta_{2,2}, \dots, \beta_{2,N})$ 需要对全域因子 β_1 回归取残差时，其中：

$$\beta_1 = [\beta_{1,1}^T, \beta_{1,2}^T, \dots, \beta_{1,N}^T]^T, \beta_{2,m} = [0, \beta_{2,m}^T, 0]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的因子暴露，在分域内做回归取残差，并以 0 补全全域：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*)\beta_{1,m}^*$$

$$\beta_{2,m}' = [0, \beta_{2,m}^{*'}^T, 0]^T$$

当全域因子 β_2 需要对分域因子 $\beta_1(\beta_{1,1}, \beta_{1,2}, \dots, \beta_{1,N})$ 回归取残差时，其中：

$$\beta_{1,m} = [0, \beta_{1,m}^T, 0]^T, \beta_2 = [\beta_{2,1}^T, \beta_{2,2}^T, \dots, \beta_{2,N}^T]^T$$

则正交流程为对每个行业 m 下对应的全域因子暴露，在分域内分别和分域因子做回归取残差，然后进行拼接：

$$\beta_{2,m}^{*'} = \beta_{2,m}^* - \text{corr}(\beta_{1,m}^*, \beta_{2,m}^*) \beta_{1,m}^*$$

$$\beta_2' = [\beta_{2,1}^{*'}^T, \beta_{2,2}^{*'}^T, \dots, \beta_{2,N}^{*'}^T]^T$$

本文以动量因子作为分域因子案例，探索线分域模型的构建：

- 线性分域模型相比整体模型，月度截面模型的调整 R 方累积提升 21.85%，且自 2010 年后提升稳定，说明分域因子筛选方法合理；
- 动量因子前，线性分域模型和整体模型各个因子的各统计量完全一致；动量因子后，四个因子各统计量也基本一致，说明分域线性模型构建合理。
- 以沪深 300 和中证 500 为例，线性分域模型相比整体模型均有一定提升，说明线性分域模型有其适用场景。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

